HTML 5

HTML5 Introduction

- Document Structure
- Semantic HTML5
- Multimedia-Elements
- Formular-Elements
- Canvas-Element

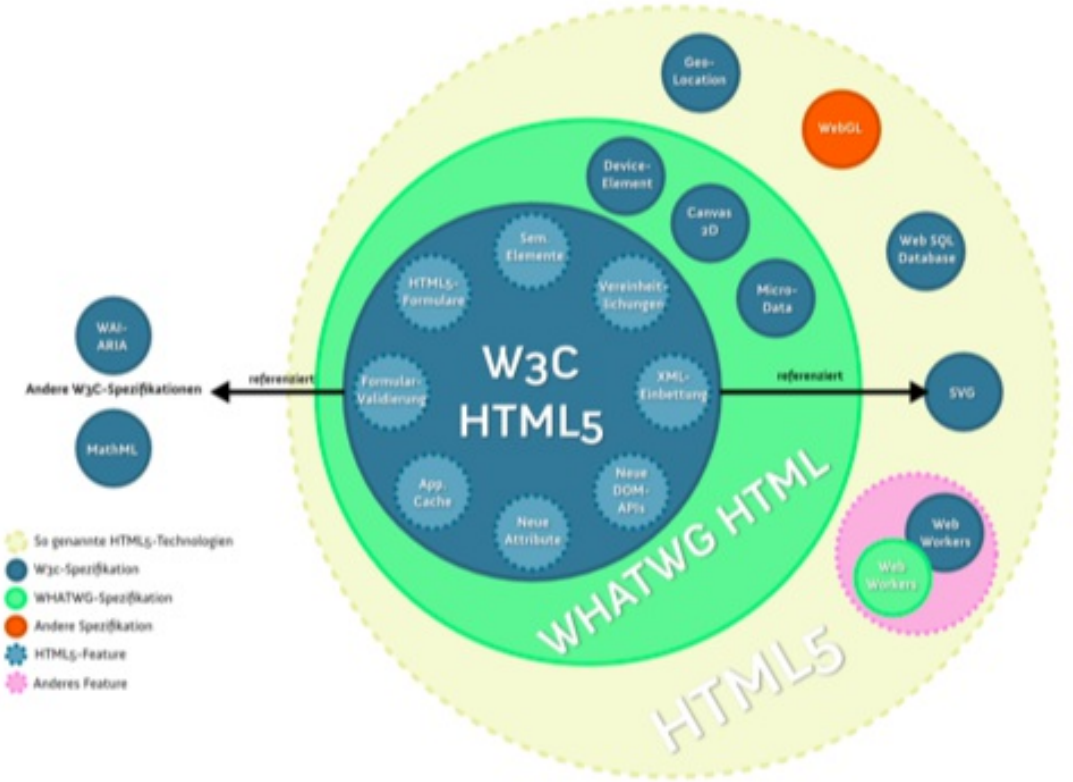
HTML5 Survey

- Concepts and Development
- HTML5 canceled elements
- Some Features
- Some News
- Browser Support

Getting Started

- Wurzeln aus SGML
- Nachfolger von HTML 4
- HTML5 Notation
- HTML5 ist Work in Progress / Draft
- Zeitplan bis zum Standard 2010-2022
- Zusammenarbeit von W3C und WHATWG
- Browserhersteller bestimmen die Entwicklung
- Evolution statt Revolution

W3C + WHATWG


Geo-Location
WebGL
Device-Element
Canvas 3D
Web SQL Database
Micro-Data
Sem. Elemente
HTML5-Formulare
Vereinheitlichungen
WAI-ARIA
Andere W3C-Spezifikationen
referenziert
Formular-Validierung
W3C HTML5
XML-Einbettung
referenziert
SVG
MathML
App. Cache
Neue DOM-APIs
Neue Attribute
Web Workers
Web Workers
WHATWG HTML
HTML5
So genannte HTML5-Technologien
W3C-Spezifikation
WHATWG-Spezifikation
Andere Spezifikation
HTML5-Feature
Anderes Feature

Vendor Driven

- Bei allen Herstellern in Planung
- Verschiedene Entwicklungsstände
- Hersteller entwickeln HTML5 statt W3C-XHTML2
- Technologische „Schlacht“
- Kompromisse und Teilimplementierung nötig

Some HTML5 Features

- Zahlreiche neue Elemente zur besseren Strukturierung und Auszeichnung
- Unendlich viele Überschriftebenen
- Viele neue Formularfunktionen z.B. Validierung
- Neue Multimedia-Elemente mit Audio und Video Playback
- GPS Positionen über Geolocation-API
- Drag‘n Drop API
- Canvas 2D & 3D für programmierbare visuelle Effekte
- Entwicklung von komplexe Webanwendungen mit JavaScript APIs wie Online/Offline, Caching, DOM-Storage, Datenbanken

Canceled

- Frames wurden gestrichen nur IFrames bleiben vorhanden
- DOCTYPE-Varianten Strict, Transitional, Frameset
- Reine Präsentations-Elemente wie <tt> und <big> sowie Design-Elemente wie <bgcolor> und <align>
- <acronym>–Element von <abbr> abgelöst
- <applet>–Element von <object> abgelöst

Some New Features

- Frei definierbare Menüs für verschiedene Bereiche eines Dokumentes
- Die Elemente <progress> und <meter> in einigen Browsern
- Einige Funktionen für Formulare und Formularvalidierung
- <details> und <summary> für ein- und ausblendbare Informationen

Some News

```
<!-- Links um Blockelemente -->

<a href="#">
 <h1>Lorem Ipsum</h1>
 <p>
  Lorem ipsum dolor sit amet.
 </p>
</a>

<!-- Datenspeicher für Elemente; Zugriff über Javascript -->

<a id="track" href="#" data-length="2:02"
data-band="Beatsteaks">
 Hello Joe
</a>
```

Browser Support



Semantic HTML5

Introduction

- Dokumenten Struktur
- Struktur-Elemente
- Überschriften mit Outline – Algorithmus
- Text-Elemente in HTML5

Some Goals

- Keinerlei Informationen über Darstellung der Inhalte
- Transport der implizierten Bedeutung von Daten über Tags
- Mit dem Ziel Inhalt und Darstellung trennen
- Erweiterungen von HTML beziehen sich in erster Linie auf semantisches HTML
- Darstellung nur per CSS

Semantic HTML5 Examples

- Tabellen-Elemente sind nur noch für tabellarische Inhalte zu verwenden
- Header-Elemente zur Markierung von wichtigen Inhalten
- Ersatz unklarer DIV-Elemente durch bezugnehmende Elemente

Document Structure

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Hallo Welt</title>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
```

Stucture-Elements

```
<body>
  <header>
    <hgroup>
      <h1>Page title</h1>
      <h2>Page subtitle</h2>
    </hgroup>
  </header>

  <nav>
   <ul>
     Navigation...
   </ul>
  </nav>
  <section>
   <article>
     <header>
       <h1>Title</h1>
     </header>
     <section>
       Content...
     </section>
   </article>
```

```
   <article>
     <header>
       <h1>Title</h1>
     </header>
     <section>
       Content...
     </section>
   </article>
  </section>

  <aside>
   Top links...
  </aside>

  <figure>
    <img src="..."/>
    <figcaption>Chart 1.1</figcaption>
  </figure>

  <footer>
   Copyright ©
   <time datetime="2010-11-08">2010</time>.
  </footer>
</body>
```

Application Markup

Link Relations

```
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://myblog.com/feed"/>
<link rel="icon" href="/favicon.ico"/>
<link rel="pingback" href="http://myblog.com/xmlrpc.php"/>
<link rel="prefetch" href="http://myblog.com/main.php"/>

<a rel="archives" href="http://myblog.com/archives">old posts</a>
<a rel="external" href="http://notmysite.com">tutorial</a>
<a rel="license" href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">license</a>
<a rel="nofollow" href="http://notmysite.com/sample">wannabe</a>
<a rel="tag" href="http://myblog.com/category/games">games posts</a>
```

New Form Elements

Audio & Video

```
<audio id="audio" src="sound.mp3" controls></audio>
document.getElementById("audio").muted = false;

<video id="video" src="movie.webm" autoplay controls></video>
document.getElementById("video").play();
```

Canvas 2D

```
<canvas id="canvas" width="780" height="220"></canvas>

<script>
  var canvasContext = document.getElementById("canvas").getContext("2d");
  canvasContext.fillRect(250, 25, 150, 100);

  canvasContext.beginPath();
  canvasContext.arc(450, 110, 100, Math.PI * 1/2, Math.PI * 3/2);
  canvasContext.lineWidth = 15;
  canvasContext.lineCap = 'round';
  canvasContext.strokeStyle = 'rgba(255, 127, 0, 0.5)';
  canvasContext.stroke();
</script>
```